

Թեմա 9

**Տոպոլոգիական փարածությունների անընդհար
արքապարկերումներ, թեորեմ մեարիկային փարածությունների
արքապարկեր**

*անընդհարության մասին, անընդհարության
հայտանիշներ: համեմատելիք և համեմատի փարածություններ, փարա-
ծությունների փոխ և փարափոխական հասկացություններ: Բաց և փակ
սարքաւորւթեթաններ:*

Մինչև այժմ մենք դիտարկում էինք տոպոլոգիական փարածություններն առան-
ձին-առանձին, միմյանցից անկախ: Այժմ զբաղվելու ենք դրանց համեմատմամբ:
Այդ նպատակով ներմուծվում է տոպոլոգիական փարածությունների անընդհար
արքապարկերման հասկացությունը, որը երկրորդ կարևորագույն հասկացությունն
է տոպոլոգիական փարածություն հասկացությունից հետո:

Սահմանում: Դիցուք ունենք (X, τ) , (Y, σ) տոպոլոգիական փարածություններ
և $f: X \rightarrow Y$ արքապարկերում: Ապա f -ը կոչվում է **անընդհար** $x_0 \in X$ կետում,
եթե Y փարածությունում $f(x_0) = y_0$ կետի ամեն մի V շրջակայքի համար գոյություն
ունի X փարածությունում x_0 կետի U շրջակայք, որ $f(U) \subset V$:

Ներկայալ պնդումը երբեմն հեշտացնում է անընդհարության պայմանի ստուգումը:

Թեորեմ 1: Ունենք տոպոլոգիական փարածությունների $f: X \rightarrow Y$ արքապար-
կերում, $f(x_0) = y_0$, իսկ $\beta_{x_0} = \{U_i(x_0); i \in I\}$ և $\beta_{y_0} = \{V_j(y_0); j \in J\}$ ընդամենիքները
համապարասխանաբար x_0 և y_0 կետերի շրջակայքերի որևէ բազաներ են X և Y
փարածություններում: Ապա f -ը անընդհար է x_0 կետում այն և միայն այն դեպքում,
երբ $\forall V_j(y_0) \in \beta_{y_0}$ շրջակայքի համար գոյություն ունի $U_i(x_0) \in \beta_{x_0}$ շրջակայք, որ
 $f(U_i(x_0)) \subset V_j(y_0)$:

Ապացուցում: Դիցուք f -ը անընդհար է x_0 կետում, և ունենք որևէ $V_j(y_0) \in \beta_{y_0}$:
Ըստ կետում անընդհարության սահմանման, գոյություն ունի x_0 կետի U շրջակայք,
որ $f(U) \subset V_j(y_0)$: Նամաձայն կետի շրջակայքերի բազայի սահմանման՝ գոյություն
ունի $U_i(x_0) \in \beta_{x_0}$, որ $U_i(x_0) \subset U$: Այժմ ստանում ենք՝ $f(U_i(x_0)) \subset f(U) \subset V_j(y_0)$:

Նիմա հակառակը. դիցուք V -ն y_0 կետի որևէ շրջակայք է: Գոյություն ունի $V_j(y_0) \in \beta_{y_0}$,
որ $V_j(y_0) \subset V$: Ըստ պայմանի, գոյություն ունի $U_i(x_0) \in \beta_{x_0}$, որ $f(U_i(x_0)) \subset V_j(y_0) \subset V$:
Տվյալ V շրջակայքի համար որպես U շրջակայք վերցնելով $U_i(x_0)$ -ն
ստանում ենք $f(U) \subset V$: Ուստի f -ը անընդհար է x_0 կետում: ■

Կիրառենք այս թեորեմը մասնավոր դեպքում, երբ տոպոլոգիական փարածու-
թյունները մեարիկային են՝ (X, ρ) և (Y, ρ') :

Ինչպես գիտենք, այդ փարածություններում բոլոր $\{D(x, r)\}$ և $\{D(y, r)\}$ անեզր
գնդերի ընդամենիքները կազմում են բազա համապարասխանաբար x և y կետերի
շրջակայքերի համար (տես թեորեմ 2-ը թեմա 7-ում): Այսպեղից և թեորեմ 1-ից
ստանում ենք.

Նեյման: Մեքրիկային փարածությունների $f : X \rightarrow Y$ արտապարկերում անընդհատ է $x_0 \in X$ կետում այն և միայն դեպքում, երբ Y -ում ամեն մի $\mathcal{D}(y_0, r')$ գնդի համար, որպեսզի $y_0 = f(x_0)$, գոյություն ունի X -ում $\mathcal{D}(x_0, r)$ գունդ, որ $f(\mathcal{D}(x_0, r)) \subset \mathcal{D}(y_0, r')$:

Սահմանում: Ունենք X և Y փոփոխական փարածություններ և $f : X \rightarrow Y$ արտապարկերում: Ապա f -ը կոչվում է **անընդհատ արտապարկերում**, եթե այն անընդհատ է X -ի բոլոր կետերում:

Սկզբի համար բերենք անընդհատ արտապարկերումների երկու պարզ օրինակ:

ա) Ցանկացած փոփոխական փարածության նույնական արտապարկերումը ինքն իր վրա անընդհատ արտապարկերում է: Իրոք, $f = 1_X : X \rightarrow X$, $f(x) = x$ արտապարկերման դեպքում $y_0 = f(x_0) = x_0$ կետի V շրջակայքի համար որպես x_0 կետի U շրջակայք վերցնելով V -ն, կստանանք $f(U) = V \subset V$:

բ) Դիցուք (X, τ) -ն և (Y, σ) -ն կամայական փոփոխական փարածություններ են, $y_0 \in Y$ սևեռված կետ է: Ընդունված է $c : X \rightarrow Y$, $c(x) = y_0$, $\forall x \in X$ արտապարկերումն անվանել X -ի **հաստատուն արտապարկերում** Y -ի y_0 կետի վրա: Այն անընդհատ արտապարկերում է: Իրոք, քանի որ $c^{-1}(y_0) = X$, ուստի y_0 -ի $\forall V$ շրջակայքի համար որպես $\forall x_0 \in X$ կետի U շրջակայք վերցնելով X -ը, կունենանք $f(U) \subset V$:

Թեորեմ 2: Ունենք (X, ρ) և (Y, ρ') մեքրիկային փարածություններ: Ապա $f : X \rightarrow Y$ արտապարկերումն անընդհատ է այն և միայն այն դեպքում, երբ ցանկացած $x_0 \in X$ կետի և $\varepsilon > 0$ թվի համար գոյություն ունի $\delta = \delta(x_0, \varepsilon) > 0$ թիվ, որ եթե $\rho(x, x_0) < \delta$, ապա $\rho'(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$:

Ապացուցումը անմիջականորեն հեքլում է անընդհատության սահմանումից և թեորեմ 1-ի հեքլանքից:

Թեորեմ 3: Ունենք X և Y փոփոխական փարածություններ և $f : X \rightarrow Y$ արտապարկերում: Ապա f -ը անընդհատ է այն և միայն այն դեպքում, երբ Y -ում բաց ցանկացած ենթաբազմության նախակերպարը բաց ենթաբազմություն է X -ում:

Ապացուցում: ա) Ցույց տանք պայմանի անհրաժեշտությունը: Դիտարկենք որևէ $x_0 \in f^{-1}(V)$ կետ: Քանի որ $f(x_0) \in V$, ուստի x_0 կետում f -ի անընդհատությունից հեքլում է, որ գոյություն ունի x_0 -ի U շրջակայք, որ $f(U) \subset V$:

Ունենք՝ $U \subset f^{-1}(f(U)) \subset f^{-1}(V)$, որից հեքլում է, որ $f^{-1}(V)$ -ի ցանկացած x_0 կետ ներքին կետ է նրա համար, ուստի $f^{-1}(V)$ -ն բաց ենթաբազմություն է X -ում:

բ) Այժմ ապացուցենք պայմանի բավարարությունը: Դրա համար ցույց տանք, որ f -ը անընդհատ է ցանկացած $x_0 \in X$ կետում: Դիցուք V -ն $y_0 = f(x_0)$ կետի որևէ շրջակայք է: Գոյություն ունի y_0 -ի W բաց շրջակայք, որ $W \subset V$: Ըստ պայմանի $f^{-1}(W)$ -ն բաց ենթաբազմություն է X -ում: Ուրեմն $U = f^{-1}(W)$ -ն (բաց) շրջակայք է x_0 -ի համար: Ունենք՝ $f(U) = \mathcal{F}(f^{-1}(W)) \subset W \subset V$, ուստի f -ը անընդհատ է x_0 կետում: ■

Նշենք, որ թեորեմն ապացուցելիս մենք օգտվեցինք հետևյալ ներդրումներից (տես թեորեմ 3-ը թեմա 1-ում). եթե ունենք $f : X \rightarrow Y$ արտապարկերում, $A \subset X$, $B \subset Y$ ենթաբազմություններ, ապա $f(f^{-1}(B)) \subset B$, $A \subset f^{-1}(f(A))$:

Նեպրևանք 3: Եթե հայտնի է Y փարածության փոպոլոգիայի որևէ բազա, ապա $f : X \rightarrow Y$ արտապարկերման անընդհատության համար բավական է պահանջել, որ X -ում բաց լինեն փվյալ բազայի բոլոր փարրերի նախակերպարները (հիմնավորե՛ք):

Նեպրևանք 4: Եթե $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ արտապարկերումները անընդհատ են, ապա նրանց $g \circ f$ համադրույթը նույնպես անընդհատ է (**հիմնավորե՛ք**):

Թեորեմ 4 (անընդհատության հայտանիշ փակ ենթաբազմությունների տերմիններով): Ունենք X և Y փոպոլոգիական փարածություններ: Ապա որևէ $f : X \rightarrow Y$ արտապարկերում անընդհատ է այն և միայն այն դեպքում, երբ Y -ում փակ ցանկացած ենթաբազմության նախակերպարը փակ ենթաբազմություն է X -ում:

Ապացուցելիս կօգտվենք $f^{-1}(Y \setminus Z) = X \setminus f^{-1}(Z)$ նույնությունից, որտեղ $Z \subset Y$:

ա) Ենթադրելով, որ f -ը անընդհատ է, կունենանք, եթե F -ը փակ է Y -ում, ապա $(Y \setminus F)$ -ը բաց է Y -ում, և ուրեմն $f^{-1}(Y \setminus F)$ -ը բաց է X -ում՝ ըստ թեորեմ 3-ի: Ուստի $f^{-1}(F) = X \setminus f^{-1}(Y \setminus F)$ ենթաբազմությունը փակ է X -ում:

բ) Նակառակը, եթե V -ն բաց է Y -ում $\Rightarrow (Y \setminus V)$ -ն փակ է Y -ում $\Rightarrow f^{-1}(Y \setminus V)$ -ն փակ է X -ում $\Rightarrow f^{-1}(V) = X \setminus f^{-1}(Y \setminus V)$ ենթաբազմությունը բաց է X -ում: Ուստի f -ը անընդհատ է ըստ թեորեմ 3-ի: ■

Այժմ բերենք արտապարկերումների անընդհատության մի քանի հայտանիշ ենթաբազմությունների փակման գործողության տերմիններով:

Ենթադիտակցաբար, $f : X \rightarrow Y$ անընդհատ արտապարկերումը մենք պարկերացնում ենք որպես այնպիսի արտապարկերում, որը X -ի ցանկացած երկու «բավականաչափ մոփիկ» (X -ի փոպոլոգիայի իմաստով) x_1 և x_2 կետերի համապատասխանեցնում է Y -ի «բավականաչափ մոփիկ» $f(x_1)$ և $f(x_2)$ կետեր (Y -ի փոպոլոգիայի իմաստով): Մյուս կողմից, ենթաբազմության հպման կետը մենք պարկերացնում ենք որպես այդ ենթաբազմությանը «շար մոփիկ», կամ նրան կպած կետ այն իմաստով, որ նրան հնարավոր չէ անջատել ենթաբազմությունից մի որևէ բաց շրջակայքով: Ուստի ճշմարիտ է թվում հետևյալ պնդումը. եթե $x \in X$ կետը հպման կետ է $A \subset X$ ենթաբազմության համար, ապա $f(x)$ կետը հպման կետ է $f(A) \subset Y$ ենթաբազմության համար:

Թեորեմ 5 (անընդհատության հայտանիշ փակման գործողության տերմիններով): $f : X \rightarrow Y$ արտապարկերումը անընդհատ է այն և միայն այն դեպքում, երբ ցանկացած $A \subset X$ ենթաբազմության դեպքում $f(\bar{A}) \subset \overline{f(A)}$:

Ապացուցում: Պայմանի անհրաժեշտությունը: Դիցուք f -ը անընդհատ է: Վերցնենք կամայական $y \in f(\bar{A})$ կետ և ցույց տանք, որ $y \in \overline{f(A)}$: Իրոք, գոյություն ունի

$x \in \bar{A}$ կեր, որ $f(x) = y$: Դիտարկենք y կերի կամայական V շրջակայք: Ըստ x կերում f -ի անընդհատության՝ գոյություն ունի x -ի U շրջակայք, որ $f(U) \subset V$: Քանի որ $U \cap A \neq \emptyset$, ուստի $f(U) \cap f(A) \neq \emptyset \Rightarrow V \cap f(A) \neq \emptyset \Rightarrow y \in \overline{f(A)}$: Այսպիսով՝ $f(\bar{A}) \subset \overline{f(A)}$:

Պայմանի բավարարությունը: Դիտարկենք կամայական $B \subset Y$ փակ ենթաբազմություն՝ $B = \bar{B}$ և ապացուցենք, որ $A = f^{-1}(B)$ ենթաբազմությունը փակ է X -ում (դրանից կհետևի, որ f -ը անընդհատ է ըստ թեորեմ 4-ի):

Դրա համար ցույց տանք, որ A -ն պարունակում է իր բոլոր հպման կետերը: Եթե $x \in \bar{A}$, ապա ըստ պայմանի՝ $f(x) \in f(\bar{A}) \subset \overline{f(A)} \subset \bar{B} = B$: Ուստի $x \in f^{-1}(B) = A$, որից էլ ստանում ենք $\bar{A} = A$: Ուրեմն A -ն փակ է X -ում: ■

Գոյություն ունի նաև արտապարկերման անընդհատության հայտանիշ ենթաբազմության ներքինի տերմիններով:

Թեորեմ 6: $f : X \rightarrow Y$ արտապարկերումը անընդհատ է այն և միայն այն դեպքում, երբ կամայական $B \subset Y$ ենթաբազմության համար $f^{-1}(\text{int } B) \subset \text{int}(f^{-1}(B))$:

Ապացուցում: ա) Ենթադրենք f -ը անընդհատ է: Վերցնենք կամայական $x \in f^{-1}(\text{int } B)$ կեր և ցույց տանք, որ $x \in \text{int}(f^{-1}(B))$: Ունենք՝ $f(x) \in \text{int } B \subset B$, ուրեմն $x \in f^{-1}(\text{int } B) \subset f^{-1}(B)$: Քանի որ, ըստ թեորեմ 3-ի, $f^{-1}(\text{int } B)$ -ն բաց ենթաբազմություն է X -ում, ուստի x կերը ներքին կեր է $f^{-1}(B)$ -ի համար $\Rightarrow x \in \text{int}(f^{-1}(B))$:

բ) Նախառակ պնդումը ապացուցելու համար վերցնենք $\forall V \subset Y$ բաց ենթաբազմություն և ցույց տանք, որ $f^{-1}(V)$ -ն բաց է X -ում: Շարունակությունը թողնում ենք ընթերցողին: ■

Սահմանում: Արտապարկերումը կոչվում է **խզվող**, եթե այն անընդհատ չէ:

Բերենք խզվող արտապարկերումների օրինակներ՝ հիմնավորումները կադրելով թեորեմ 5-ում բերված հայտանիշի միջոցով:

Օրինակ 1: Դիտարկենք $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ տարածությունը և $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ արտապարկերումը, որտեղ $f(x)$ -ը $x \in \mathbb{R}$ թվի ամբողջ մասն է: Ըստ սահմանման՝ եթե $x \in [n, n+1)$, $n \in \mathbb{Z}$, ապա $f(x) = n$: Մասնավորապես $f(n) = n$, $\forall n \in \mathbb{Z}$: Վերցնելով $A = [n-1, n)$ ՝ կունենանք $f(A) = \{n-1\}$ և $\bar{A} = [n-1, n]$: Բացի այդ $n \in \bar{A} \Rightarrow f(n) \in f(\bar{A})$: Ենթադրելով, որ f -ը անընդհատ է $n \in \mathbb{Z}$ կերում, կստանանք՝ $f(n) \in f(\bar{A}) \subset \overline{f(A)} = \overline{\{n-1\}} = \{n-1\}$: Ստացանք $f(n) = n-1$ (հակասություն): Ներկայացնելով f -ը խզվող է, անընդհատ չէ $\mathbb{R}$ -ի $n \in \mathbb{Z}$ կետերում:

Օրինակ 2: Մաթեմատիկական անալիզի դասընթացում բերվում է թվային ֆունկցիայի օրինակ (Դիրիխլեի ֆունկցիան), որն անընդհատ չէ $\mathbb{R}$ -ի բոլոր կետերում: Այն սահմանվում է որպես $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ արտապարկերում, որտեղ $f(x) = 0$, երբ x -ը ռացիոնալ է՝ $x \in \mathbb{Q}$, և $f(x) = 1$, երբ x -ը իռացիոնալ է՝ $x \in \mathbb{I}$: Նկատենք, որ

$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}r$, $\mathbb{Q} \cap \mathbb{I}r = \emptyset$, $\overline{\mathbb{Q}} = \overline{\mathbb{I}r} = \mathbb{R}$: Այդ արտապարկերունը ընդհանրացվում է հետևյալ տեսքով:

Դիցուք X -ը փոպոլոգիական փարածություն է, ընդ որում գոյություն ունեն X -ի այնպիսի A և B ենթաբազմություններ, որ $X = A \cup B$, $A \cap B = \emptyset$, $\overline{A} = \overline{B} = X$: Ապա $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ արտապարկերունը, որպեսզի $f(x) = 0$, երբ $x \in A$ և $f(x) = 1$, երբ $x \in B$, անընդհատ չէ X -ի բոլոր կետերում: Ապացուցելու համար վերցնենք որևէ $x_0 \in A$ կետ: Ունենք $f(x_0) = 0$: Մյուս կողմից, քանի որ $X = \overline{B}$, ստանում ենք՝ $x_0 \in \overline{B}$, որից հետևում է $f(x_0) \in \overline{f(B)} \subset \overline{\{1\}} = \{1\}$: Ստացանք $f(x_0) = 1$ (հակասություն): Նման ձևով ապացուցվում է, որ f -ը անընդհատ չէ նաև B -ի բոլոր կետերում:

Այժմ պարզապես ենք ներմուծել մի կարևորագույն հասկացություն: Նկատենք, որ ցանկացած հանրահաշվական կամ երկրաչափական տեսություն կառուցելիս, որի նպատակը ուսումնասիրվող օբյեկտների (լիներն դրանք խմբեր, օղակներ, գծ. փարածություններ, երկրաչափական պարկերներ և այլն) դասակարգումն է, հաճախ կեցվում է հետևյալ հարցը. ե՞րբ են տվյալ տեսության մեջ ուսումնասիրվող երկու օբյեկտներ համարվում նույնը կամ նույնականացվող: Օրինակ՝ խմբերի տեսությունում երկու G_1 և G_2 խմբեր համարվում են նույնը, եթե նրանք իզոմորֆ են: Դա համարժեք է նրան, որ գոյություն ունենան $\varphi_1 : G_1 \rightarrow G_2$ և $\varphi_2 : G_2 \rightarrow G_1$ հոմոմորֆիզմներ այնպես, որ $\varphi_2 \circ \varphi_1 = 1_{G_1}$ և $\varphi_1 \circ \varphi_2 = 1_{G_2}$: Տոպոլոգիայում հոմոմորֆիզմների դերը կատարում են հոմեոմորֆիզմները: Այդ երկու անվանումները գրեթե համահնչուն են, բայց ունեն միանգամայն փարբեր իմաստ և գործածելիս պետք է չփոխել:

Ինչպես գիտենք (տե՛ս թեմա 1-ում), ամեն մի փոխմիարժեք $f : X \rightarrow Y$ արտապարկերման համար գոյություն ունի նրան հակադարձ $f^{-1} : Y \rightarrow X$ արտապարկերում, ընդ որում $f \circ f^{-1} = 1_Y$ և $f^{-1} \circ f = 1_X$: Այս դեպքում ասում են նաև, որ f արտապարկերունը հակադարձելի է: Բերենք հակադարձելիությանը համարժեք պայման (հայտանիշ):

Որևէ $f : X \rightarrow Y$ արտապարկերում հակադարձելի է այն և միայն այն դեպքում, երբ գոյություն ունի $g : Y \rightarrow X$ արտապարկերում, որ $f \circ g = 1_Y$ և $g \circ f = 1_X$:

Իրոք, եթե f -ը հակադարձելի է, ապա որպես $g : Y \rightarrow X$ արտապարկերում կարելի է վերցնել f^{-1} -ը: Նախառակը, դիցուք f -ի համար $\exists g : Y \rightarrow X$, որ $f \circ g = 1_Y$ և $g \circ f = 1_X$: Ցույց տանք, որ f -ը փոխմիարժեք է: Ենթադրենք $f(x_1) = f(x_2)$: Ունենք՝ $x_1 = 1_X(x_1) = g \circ f(x_1) = g(f(x_1))$, նման ձևով $x_2 = g(f(x_2))$, ուստի $x_1 = x_2$, այսինքն f -ը ինյեկտիվ է: Կամայական $y \in Y$ կետի համար ունենք՝ $y = 1_Y(y) = f \circ g(y) = f(g(y))$: Նշանակելով $g(y) = x \in X$, ստանում ենք $f(x) = y$, այսինքն f -ը սյուրյեկտիվ է: Ուստի f -ը փոխմիարժեք արտապարկերում է: ■

Սահմանում: Ունենք X , Y փոպոլոգիական փարածություններ: Ապա $f : X \rightarrow Y$ հակադարձելի արտապարկերունը կոչվում է **հոմեոմորֆիզմ**, եթե f -ը և նրա հակադարձ $f^{-1} : X \rightarrow Y$ արտապարկերունը անընդհատ են: Ասում են նաև, որ X փարածությունը **հոմեոմորֆ** է Y փարածությանը, եթե գոյություն ունի որևէ $f : X \rightarrow Y$ հոմեոմորֆիզմ:

Սահմանումից հետևում է.

1) Ցանկացած X փոպոլոգիական փարածության համար $1_X : X \rightarrow X$ նույնական արքայապարկերումը հոմեոմորֆիզմ է: Ներկաբար ամեն մի փոպոլոգիական փարածություն հոմեոմորֆ է ինքն իրեն:

2) Եթե f -ը հոմեոմորֆիզմ է, ապա f^{-1} -ը ևս հոմեոմորֆիզմ է:

Ուստի, եթե X -ը հոմեոմորֆ է Y -ին, ապա իր հերթին Y -ը հոմեոմորֆ է X -ին:

Վերը շարադրվածից նաև հետևում է. X և Y փոպոլոգիական փարածությունները հոմեոմորֆ են այն և միայն այն դեպքում, երբ գոյություն ունեն $f : X \rightarrow Y$ և $g : Y \rightarrow X$ անընդհար արքայապարկերումներ, որ $f \circ g = 1_Y$ և $g \circ f = 1_X$:

Թեորեմ 3: Տոպոլոգիական փարածությունների հոմեոմորֆության հարաբերությունը համարժեքության հարաբերություն է:

Ապացուցման համար մնացել է ստուգել փրանգիփիվության (փոխանցականության) հատկությունը: Դիցուք X -ը հոմեոմորֆ է Y -ին, և Y -ը հոմեոմորֆ է Z -ին: Նշանակում է գոյություն ունեն $f : X \rightarrow Y$ և $g : Y \rightarrow Z$ հոմեոմորֆիզմներ: Պարզ է, որ $g \circ f : X \rightarrow Z$ արքայապարկերումը փոխմիարժեք է որպես փոխմիարժեք արքայապարկերումների համադրույթ: Ուստի այն հակադարձելի է: Այն նաև անընդհար է որպես անընդհար արքայապարկերումների համադրույթ: Բացի այդ $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$ արքայապարկերումը Z -ից X անընդհար է նույն հիմքով: Ներկաբար $g \circ f$ արքայապարկերումը հոմեոմորֆիզմ է: Ուստի X -ը հոմեոմորֆ է Z -ին: ■

Տոպոլոգիական փարածությունների համարժեքության (ըստ հոմեոմորֆության) ամեն մի դաս կոչվում է **փոպոլոգիական փիպ**: Ընդհանուր փոպոլոգիայում փվյալ փոպոլոգիական փիպը ներկայացնող բոլոր փարածությունները (միմյանց հոմեոմորֆ փարածությունները) համարվում են միափեսակ (նույնը կամ նույնականացվող):

Սահմանում: Տոպոլոգիական փարածության որևէ հատկություն կոչվում է **փոպոլոգիական հատկություն** կամ **փոպոլոգիական ինվարիանտ**, եթե այդ հատկությամբ օժտված են միմյանց հոմեոմորֆ փվյալ պահին դիփարկվող բոլոր փոպոլոգիական փարածությունները:

Այժմ հարցին, թե ի վերջո ինչ է փոպոլոգիան, կարելի է պատասխանել այսպես: Տոպոլոգիան գիտություն է փոպոլոգիական փարածությունների (երկրաչափական պարկերների) և այդ փարածությունների անընդհար արքայապարկերումների (երկրաչափական պարկերների անընդհար ձևափոխությունների) փոպոլոգիական հատկությունների մասին:

Վերոհիշյալից հետևում է, որ երկու փոպոլոգիական փարածություն հոմեոմորֆ չեն այն և միայն այն դեպքում, երբ գոյություն ունի փոպոլոգիական հատկություն, որով օժտված է այդ փարածություններից մեկը, բայց օժտված չէ մյուսը:

Ընդհանուր փոպոլոգիայի հիմնական խնդիրը կարելի է կարճ ձևակերպել այս-

պես. կառուցել փոպոլոգիական ինվարիանտների լրիվ համակարգ փվյալ պահին դիֆարկվող բոլոր փոպոլոգիական փարածությունների համար:

Տոպոլոգիական հատկությունների օրինակներ են անջարելիության աքսիոմները, հաշվելիության առաջին և երկրորդ աքսիոմները, սեպարաբելությունը և այլն (հիմնավորե՞ք):

Նոմենոկլատ (ոչ հոմենոկլատ) փարածությունների երկրաչափական բնույթի օրինակներ, ինչպես նաև փոպոլոգիական այլ ինվարիանտների օրինակներ կբերենք խնդիրների բաժնում և հաջորդ թեմաներում: Իսկ հիմա, որպես օրինակ ցույց փանք, որ սեպարաբելությունը փոպոլոգիական հատկություն է: Այդ նպատակով նախ ապացուցենք՝

Թեորեմ 4: Եթե X և Y փարածություններից X -ը սեպարաբել է և գոյություն ունի անընդհատ, սյուրյեկտիվ $f: X \rightarrow Y$ արտապատկերում, ապա Y -ը ևս սեպարաբել է:

Ապացուցում: Ըստ պայմանի X -ում գոյություն ունի հաշվելի, ամենուրեք խիտ $\{x_n\}$ ենթաբազմություն: Ապացուցենք, որ $\{f(x_n)\}$ հաշվելի ենթաբազմությունը ամենուրեք խիտ է Y -ում: Դիֆարկենք կամայական $V \subset Y$ բաց ենթաբազմություն և ցույց փանք, որ $\{f(x_n)\} \cap V \neq \emptyset$ (դրանից կհետևի Y -ի սեպարաբելությունը ըստ թեմա 8-ում թեորեմ 4-ի): Քանի որ f -ը անընդհատ է, ուստի $f^{-1}(V)$ -ն բաց ենթաբազմություն է X -ում: Այժմ X -ի սեպարաբելությունից հետևում է $\{x_n\} \cap f^{-1}(V) \neq \emptyset$, և ուրեմն նաև $f(\{x_n\}) \cap f(f^{-1}(V)) \neq \emptyset$: Քանի որ $f(f^{-1}(V)) = V$ (հետևում է f -ի սյուրյեկտիվությունից՝ $f(X) = Y$), ուստի $f(\{x_n\}) \cap V \neq \emptyset$: ■

Ներևանք թեորեմ 4-ից: Եթե միմյանց հոմենոկլատ երկու փարածություններից մեկը սեպարաբել է, ապա մյուսը նույնպես սեպարաբել է: Իրոք, դիցուք X -ը սեպարաբել փարածություն է և հոմենոկլատ է Y -ին: Ուստի գոյություն ունի $f: X \rightarrow Y$ հոմենոկլատիզմ: Նոմենոկլատիզմի վերը բերված սահմանումից մասնավորապես հետևում է, որ f -ը անընդհատ, սյուրյեկտիվ արտապատկերում է, և ուրեմն Y -ը սեպարաբել է համաձայն թեորեմ 4-ի:

Ինչպես գիտենք, եթե $f: X \rightarrow Y$ արտապատկերման դեպքում Y -ում բաց բոլոր ենթաբազմությունների նախակերպարները բաց ենթաբազմություններ են X -ում, ապա f -ը անընդհատ է:

Իսկ ի՞նչ կարելի է ասել այն արտապատկերումների մասին, որոնք հակառակը X -ում բաց ենթաբազմությունները արտապատկերում են Y -ում բաց ենթաբազմությունների: Ներկյալ հասարակ օրինակը ցույց է փալիս, որ այդպիսի արտապատկերումը կարող է անընդհատ չլինել: Դիֆարկենք $f: (X, \text{անո.}) \rightarrow (X, \text{դիսկր.})$ արտապատկերումը, որտեղ X -ը պարունակում է մեկից ավելի կետեր, իսկ f -ը X -ի նույնական արտապատկերումն է: Պարզ է, որ f -ը անընդհատ չէ (ինչո՞ւ), չնայած որ այն X -ում բաց ենթաբազմությունները արտապատկերում է Y -ում բաց ենթաբազմությունների: Այնուամենայնիվ, նշված հատկության և անընդհատության համակցումը բերում է բաց (փակ) արտապատկերումներ հասկացություններին, որոնք օգտակար են և հարմար որոշ իրավիճակներում:

Սահմանում: $f : X \rightarrow Y$ անընդհատ արտապատկերումը կոչվում է **բաց արտապատկերում**, եթե X -ում բաց ցանկացած ենթաբազմության կերպարը բաց ենթաբազմություն է Y -ում:

Նման ձևով սահմանվում է **փակ արտապատկերումը**՝ նախորդ սահմանման մեջ ամենուրեք «բաց» բառը փոխարինելով «փակ» բառով:

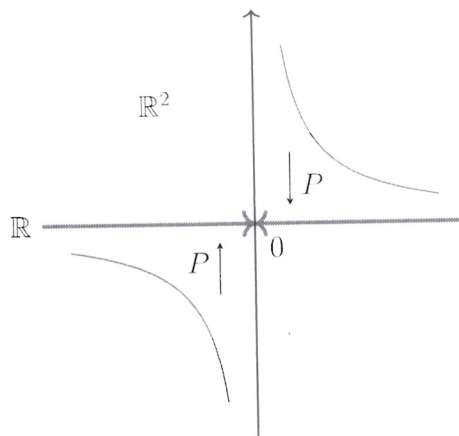
Նկատենք, որ վերը բերված օրինակում $1_X : (X, \text{անփոփոխ}) \rightarrow (X, \text{դիսկր.})$ -ը և՛ բաց, և՛ փակ արտապատկերում է, իսկ $1_X : (X, \text{դիսկր.}) \rightarrow (X, \text{անփոփոխ})$ արտապատկերումը ոչ բաց և ոչ էլ փակ արտապատկերում է:

Օրինակ 2: Ներկայա՝ $c : (\mathbb{R}, \text{սովոր.}) \rightarrow (\mathbb{R}, \text{սովոր.})$, $c(x) = 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$ հասարակական արտապատկերումը 0 կետի վրա, փակ արտապատկերում է, բայց բաց արտապատկերում չէ (հետևում է նրանից, որ $\{0\} \subset \mathbb{R}$ ենթաբազմությունը փակ, բայց ոչ բաց ենթաբազմություն է):

Օրինակ 3: Ցույց տանք, որ $\mathbb{R}^2$ կոորդինատային հարթության $P : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $P(x_1, x_2) = x_1$ պրոյեկցիան բաց, բայց ոչ փակ արտապատկերում է: Իրոք, $\mathbb{R}^2$ -ի մեմբրիկային փոպոլոգիայի համար բազա են կազմում բոլոր անեզր շրջանները, իսկ $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ -ի համար՝ բոլոր անեզր (a, b) ինտերվալները:

Քանի որ անեզր շրջանի պրոյեկցիան անեզր ինտերվալ է, ուստի P -ն $\mathbb{R}^2$ -ում բաց ենթաբազմությունները արտապատկերում է $\mathbb{R}$ -ում բաց ենթաբազմությունների: Բացի այդ, P -ն անընդհատ է, քանի որ $P^{-1}(a, b) = \mathbb{R} \times (a, b)$ ենթաբազմությունները բաց են $\mathbb{R}^2$ -ում: Այսպիսով P -ն բաց արտապատկերում է: Ցույց տանք, որ P -ն փակ արտապատկերում չէ:

Դիտարկենք $A = \left\{ \left(x; \frac{1}{x} \right) \mid x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \right\}$ ենթաբազմությունը $\mathbb{R}^2$ -ում ($y = \frac{1}{x}$ հիպերբոլի գրաֆիկը): Այն փակ ենթաբազմություն է, քանի որ $\mathbb{R}^2 \setminus A$ լրացումը բաց է (հիմնավորե՛ք): Բայց նրա $P(A) = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ կերպարը փակ չէ $\mathbb{R}$ -ում (ինչո՞ւ): Ուստի՝ P -ն փակ արտապատկերում չէ: ■



Ինչպես գիտենք, եթե $f : X \rightarrow Y$ և $g : Y \rightarrow Z$ արտապատկերումներն անընդհատ են, ապա նրանց $g \circ f : X \rightarrow Z$ համադրույթը անընդհատ է: Քննարկենք հակառակ խնդիրը. դիցուք հայտնի է, որ $g \circ f$ համադրույթը անընդհատ է, անընդհատ է f և անընդհատ է g :

g արապապարկերումներից մեկը: Կլինի՞ անընդհար մյուսը: Տերւելյալ օրինակները ցոյց են րալիս, որ ընդհանուր դեպքում հարցի պարասիւանը բացասական է:

Օրինակ 4: Դիարկենք որևէ $f : X \rightarrow Y$ ոչ անընդհար արապապարկերում և $g : Y \rightarrow \mathbb{R}$, $g(y) = 0$, $y \in \mathbb{R}$ հասարարուն արապապարկերումը: Պարզ է, որ $g \circ f : X \rightarrow \mathbb{R}$ համադրույթը նույնպես հասարարուն արապապարկերում է, և հերևաբար այն անընդհար է: Այսպիսով՝ $g \circ f$ -ը և g -ն անընդհար են, բայց f -ը անընդհար չէ:

Ընթերցողին առաջարկում ենք բերել նման օրինակ, երբ անընդհար են $f : X \rightarrow Y$ և $f \circ g : X \rightarrow Z$ արապապարկերումները, բայց անընդհար չէ $g : Y \rightarrow Z$ արապապարկերումը:

Տերւելյալ երկու հարուկ դեպքերում f , g արապապարկերումներից մեկի և նրանց $g \circ f$ համադրույթի անընդհարույթունից հերևում է նաև մյուսի անընդհարույթունը:

Թերեմ 5: Ունենք $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ արապապարկերումներ, ընդ որում $g \circ f$ -ը անընդհար է.

ա) եթե g -ն ինյեկտիվ բաց (կամ փակ) արապապարկերում է, ապա f -ը անընդհար է,

բ) եթե f -ը սյուրյեկտիվ բաց (կամ փակ) արապապարկերում է, ապա g -ն անընդհար է:

Ապացուցենք ա)-ն: Դիցուք $V \subset Y$ ենթաբազմույթունը բաց է Y -ում, ցույց րանք, որ $f^{-1}(V)$ -ն բաց է X -ում: Ըսար պայմանի $g(V)$ -ն բաց է Z -ում: Տերևաբար $(g \circ f)^{-1}(g(V))$ -ն բաց է X -ում: Ունենք՝ $(g \circ f)^{-1}(g(V)) = f^{-1}(g^{-1}(g(V))) = f^{-1}(V) \Rightarrow f^{-1}(V)$ -ն բաց է X -ում $\Rightarrow f$ -ը անընդհար է: ■

Նման ձևով ապացուցվում է բ)-ն (ապացուցումը թողնում ենք ընթերցողին):

Բերենք նաև հոմեոմորֆիզմի հայրանիշ բաց (փակ) արապապարկերումների րերմիններով:

Թերեմ 6: Տոպոլոգիական րարաձույթունների որևէ $f : X \rightarrow Y$ արապապարկերում հոմեոմորֆիզմ է այն և միայն այն դեպքում, երբ f -ը բաց (կամ փակ) ինյեկտիվ արապապարկերում է:

Ապացուցում: Դիցուք f -ը հոմեոմորֆիզմ է: Նշանակում է f -ը անընդհար է, փոխմիարթեք է և նրա $g : Y \rightarrow X$ հակադարձ արապապարկերումը նույնպես անընդհար է: Եթե U -ն որևէ բաց ենթաբազմույթուն է X -ում, ապա f -ի բիյեկտիվույթունից և g -ի անընդհարույթունից հերևում է, որ $f(U) = g^{-1}(U)$ ենթաբազմույթունը բաց է Y -ում, ուսարի f -ը բաց արապապարկերում է: f -ի բիյեկտիվույթունից հերևում է, որ f -ը նաև փակ արապապարկերում է:

Այժմ հակառակը, դիցուք f -ը բաց, բիյեկտիվ արապապարկերում է: Նշանակում է f -ը անընդհար է, և գոյույթուն ունի նրա հակադարձ $g : Y \rightarrow X$ արապապարկերում: Մնում է ցույց րալ, որ g արապապարկերումը անընդհար է: Եթե U -ն որևէ բաց ենթաբազմույթուն է X -ում, ապա $g^{-1}(U) = f(U)$ ենթաբազմույթունը բաց է Y -ում ըսար պայմանի: Ուսարի g -ն անընդհար է ըսար թեմա 10-ում թերեմ 3-ի: ■

Խնդիրներ և հարցեր թեմա 11-ի վերաբերյալ

9.1 11.1. Դիցուք ունենք կամայական $f : X \rightarrow Y$ անընդհար արտապարկերում: Ճիշտ է արդյոք պնդումը, ամեն մի $x_0 \in X$ կետի ցանկացած U շրջակայքի $f(U)$ կերպարը շրջակայք է $f(x_0) \in Y$ կետի համար:

Ցուցում. Դիտարկեք որևէ $f : X \rightarrow Y$ հասարակույն արտապարկերում, որպես Y -ը օժտված է անփոփոխական փոպոլոգիայով և պարունակում է մեկից ավելի թվով փարբեր:

9.2. Դիցուք X փոպոլոգիական փարածությունը օժտված է հետևյալ հատկությամբ, ցանկացած Y փոպոլոգիական փարածության և ցանկացած $f : X \rightarrow Y$ արտապարկերման դեպքում f -ը անընդհար է: Ապացուցեք, որ X -ի փոպոլոգիան դիսկրետն է:

Ցուցում. Որպես Y վերցրեք X բազմությունը դիսկրետ փոպոլոգիայով:

9.3. Դիցուք Y փոպոլոգիական փարածությունը օժտված է հետևյալ հատկությամբ, ցանկացած X փոպոլոգիական փարածության և ցանկացած $f : X \rightarrow Y$ արտապարկերման դեպքում f -ը անընդհար է: Ապացուցեք, որ Y -ի փոպոլոգիան անփոփոխական է:

Ցուցում. Որպես X վերցրեք Y բազմությունը անփոփոխական փոպոլոգիայով:

9.4. Դիցուք $f : X \rightarrow Y$ արտապարկերումն այնպիսին է, որ X -ում բաց ցանկացած ենթաբազմության կերպարը բաց ենթաբազմություն է Y -ում: Ապացուցեք, որ այդպիսի արտապարկերումը կարող է անընդհար չլինել:

Ցուցում. Դիտարկեք որևէ X բազմություն τ և σ փոպոլոգիաներով, որպես $\tau < \sigma$, *իսկ պատճառն այն է, որ τ -ը փոպոլոգիա է, իսկ σ -ը չէ:*

9.5. Բերեք X, Y փոպոլոգիական փարածությունների և $f : X \rightarrow Y$ բիյեկտիվ անընդհար արտապարկերման օրինակ, որ f^{-1} հակադարձ արտապարկերումը չլինի անընդհար:

Ցուցում. Օգտվեք նախորդ խնդրի ցուցումից:

9.6. Դիցուք $\mathbb{R}^2$ Էվկլիդեսյան հարթության ինչ-որ $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ արտապարկերում $\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}^2$ կետերի դեպքում, բավարարում է $\rho(f(x_1), f(x_2)) = r \cdot \rho(x_1, x_2)$ պայմանին, որպես r -ը սկսելով իրական դրական թիվ է: Ապացուցեք, որ f -ը անընդհար արտապարկերում է:

9.7. Ունենք $\mathbb{R}$ թվային ուղղի $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ անընդհար արտապարկերում: Նայանի է, որ $g(x)$ -ը ամբողջ թիվ է ցանկացած $x \in \mathbb{R}$ կետի դեպքում: Ապացուցեք, որ g -ն հասարակույն արտապարկերում է:

9.8. Ունենք $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ անընդհատ արտապատկերում, որպես X -ը կամայական փոպոլոգիական փարաժություն է, և $a \in \mathbb{R}$ սկեռված թիվ: Ապացուցեք, որ $g : X \rightarrow \mathbb{R}$ արտապատկերումը՝ սահմանված $g(x) = af(x)$, $x \in X$ բանաձևով, նույնպես անընդհատ է:

Ցուցում. Ներկայացրեք g -ն որպես f և $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $h(r) = ar$, $r \in \mathbb{R}$ արտապատկերումների համադրույթ:

9.9. 11.2. Ունենք X բազմության որևէ երկու τ և σ փոպոլոգիա: Ապացուցեք, $X \rightarrow X$ նույնական արտապատկերումը (X, τ) և (X, σ) փարաժությունների հոմեոմորֆիզմ է այն և միայն այն դեպքում, երբ τ -ն և σ -ն նույնն են:

9.10. 11.3. Դիցուք $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերումը (X, τ) և (Y, σ) փոպոլոգիական փարաժությունների հոմեոմորֆիզմ է: Ապացուցեք, եթե որևէ $U \subset X$ ենթաբազմություն շրջակայք է որևէ $x_0 \in X$ կետի համար, ապա $f(U) \subset Y$ ենթաբազմությունը շրջակայք է $f(x_0)$ կետի համար:

9.11. 11.4. Ծիճար է արդյոք պնդումը, վերջավոր թվով փարրերից կազմված փոպոլոգիական փարաժությունների դեպքում փարրերի քանակությունը փոպոլոգիական ինվարիանտ է:

9.12. 11.5. Ընտրեք անջատելիության T_0 , T_1 , T_2 աբսիոմներից որևէ մեկը և ապացուցեք, որ այն փոպոլոգիական հատկություն է:

9.13. 11.6. Բերեք փոպոլոգիական փարաժությունների որևէ $f : X \rightarrow Y$ փակ, բայց ոչ բաց արտապատկերման օրինակ:

Ցուցում. Դիտարկեք $\mathbb{R}$ թվային ուղիղը և $\mathbb{R}^2$ կոորդինատային հարթությունը սովորական (եվկլիդեսյան) մետրիկային փոպոլոգիաներով: Ապացուցեք, որ $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(x) = (x, 0)$, $x \in \mathbb{R}$ արտապատկերումը փակ, բայց ոչ բաց արտապատկերում է:

9.14. 11.7. Ունենք $f : X \rightarrow Y$ և $g : Y \rightarrow Z$ արտապատկերումներ, ընդ որում $g \circ f : X \rightarrow Z$ համադրույթը անընդհատ է: Ապացուցեք, եթե f -ը սյուրյեկտիվ բաց (կամ փակ) արտապատկերում է, ապա g -ն անընդհատ արտապատկերում է:

9.15. 11.8. Ծիճար է արդյոք, որ թվային ուղղի $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ նույնական արտապատկերումը որոշում է փոպոլոգիական փարաժությունների $(\mathbb{R}, \leftarrow) \rightarrow (\mathbb{R}, \rightarrow)$ հոմեոմորֆիզմ, որպես $\leftarrow$ և $\rightarrow$ սիմվոլները թվային ուղղի ձախից կիսաբաց և աջից կիսաբաց ինտերվալների փոպոլոգիաներն են:

9.16. 11.9. Ապացուցեք, $(\mathbb{R}, \rightarrow)$ և $(\mathbb{R}, \leftarrow)$ փոպոլոգիական փարաժությունները հոմեոմորֆ են: են:
Ցուցում. Դիտարկեք $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = -x$ արտապատկերումը և օգտվեք թեպե՞՞ն 6-ից:

9.17. 11.10. Ծիճար է արդյոք, որ $(\mathbb{R}, \rightarrow)$ և $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ փարաժությունները հոմեոմորֆ են:

Ցուցում. Ապացուցեք, որ $[a, b]$ տեսքի ենթաբազմությունները միաժամանակ բաց և փակ ենթաբազմություններ են $(\mathbb{R}, \rightarrow)$ փարաժությունում, և օգտվեք թեորեմ 6-ից:

Հարգ

Հաջորդականությունների զուգամիությունը փոպոլոգիական փարածություններում: Տարածության փոպոլոգիայի

նկարագրումը զուգամեք հաջորդականությունների *փերմիենցիալ:*

Մասեր առկառարգներուն՝ անքանիստային և հազարգածնայինների փառախարգան իջն:

Մաթեմատիկական անալիզի հիմնական շար հասկացություններ սերտորեն կապված են թվային հաջորդականություն, ենթահաջորդականություն, թվային հաջորդականության սահման հասկացությունների հետ: Սկզբունքորեն հաջորդականությունների զուգամիության փեսություն կարելի է զարգացնել ոչ միայն թվային ուղղի վրա, և ոչ միայն մետրիկային, այլև կամայական փոպոլոգիական փարածությունում:

Եթե ունենք որևէ X բազմություն, ապա **հաջորդականություն X -ում** կոչվում է նրա փարբերի (բնական թվերով համարակալված) ամեն մի $\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\} \subset X$ ենթաբազմություն:

Համարժեք սահմանում, հաջորդականություն X -ում կոչվում է ցանկացած $f: \mathbb{N} \rightarrow X$ արապարկերում: Իրոք, ամեն մի $n \in \mathbb{N}$ թվի համար նշանակելով $f(n) \in X$ կեպը x_n -ով՝ կսրանանք $\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ հաջորդականություն նախկին իմաստով, և հակառակը:

Երբեմն հաջորդականության նշանակման համար կօգտագործենք համառոտ գրառում՝ $\{x_n\}$:

Դիցուք ունենք երկու՝ $\{x_n\}$ և $\{y_n\}$ հաջորդականություններ X բազմությունում, այսինքն $f: \mathbb{N} \rightarrow X$ և $g: \mathbb{N} \rightarrow X$ արապարկերումներ, և $x_n = f(n)$, $y_n = g(n)$, $n \in \mathbb{Z}$:

Սահմանում: Ասում են, որ $\{y_n\}$ հաջորդականությունը $\{x_n\}$ **հաջորդականության ենթահաջորդականություն** է, եթե գոյություն ունի $h: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ արապարկերում, որ $h(i) > h(j)$ ցանկացած $i > j$ դեպքում և $g = f \circ h$:

Սահմանումից հեքնում է, $y_n = g(n) = (f \circ h)(n) = f(h(n)) = x_{h(n)}$, այսինքն $\{y_n\}$ ենթահաջորդականության յուրաքանչյուր y_n անդամ $\{x_n\}$ հաջորդականության որևէ անդամ է:

Սահմանում: X բազմության $\{x_n\}$ հաջորդականությունը կոչվում է **սփացիոնար հաջորդականություն**, եթե ինչ-որ $m \in \mathbb{N}$ համարից սկսած նրա բոլոր անդամները նույնն են՝ $x_m = x_{m+1} = \dots$

Սահմանում: Դիցուք ունենք (X, τ) փոպոլոգիական փարածություն և $\{x_n\} \subset X$ հաջորդականություն: Ասում են, որ այն զուգամիություն է $a \in X$ կեպին (գրառվում է $\lim \{x_n\} = a$), եթե a կեպի ցանկացած U շրջակայքի համար գոյություն ունի $n_0 \in \mathbb{N}$ թիվ, որ $x_n \in U$ ցանկացած $n > n_0$ թվի դեպքում: Այս դեպքում ինքը՝

հաջորդականությունը կոչվում է **զուգամետ հաջորդականություն**, իսկ a -ն կոչվում է $\{x_n\}$ **հաջորդականության սահման**:

Նկատենք, որ հաջորդականությունը կարող է զուգամետ լինել կամ չլինել (սահման ունենալ, կամ չունենալ), ինչպես նաև՝ զուգամետ հաջորդականության սահմանը կարող է միակը չլինել:

Օրինակ 1: ա) Ցանկացած փոպոլոգիական փարածությունում ամեն մի սփացիոնար հաջորդականություն զուգամետ հաջորդականություն է (հիմնավորե՛ք):

բ) (X, η) -ը փարածությունում զուգամիփում են միայն սփացիոնար հաջորդականությունները, ընդ որում սահմանը միակն է (հիմնավորե՛ք):

գ) $(X, \text{անփոփոք})$ -ում ցանկացած հաջորդականություն զուգամիփում է X -ի ցանկացած կետի (հիմնավորե՛ք):

դ) Դիփարկենք որևէ $(X, \text{հաշվ. լր.})$ փարածություն, որտեղ X -ը ոչ հաշվելի բազմություն է: Այսպես ևս զուգամիփում են միայն սփացիոնար հաջորդականությունները: Իրոք, ենթադրենք $\{x_n\}$ -ը սփացիոնար չէ և գոյություն ունի $\lim\{x_n\} = a$: Սա նշանակում է, որ $\{x_n\}$ հաջորդականությունը պարունակում է հաշվելի անվերջ թվով a կետից փարբեր անդամներ: Դիփարկենք a կետի $U = X \setminus \{x_n \mid x_n \neq a, n \in \mathbb{N}\}$ բաց շրջակայքը: Ըստ մեր ենթադրության՝ գոյություն ունի n_0 բնական թիվ, որ $x_n \in U$ բոլոր $n > n_0$ համարների դեպքում: Իսկ դա հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ $x_n = a$ բոլոր $n > n_0$ համարների դեպքում (ինչո՞ւ): Մտաքանք հակասություն:

Թվարկենք զուգամիփության մի քանի պարզ հափկություններ:

1. Ցանկացած $\{x_n\} \subset X$ զուգամետ հաջորդականության ամեն մի $\{y_n\}$ ենթահաջորդականություն նույնպես զուգամետ հաջորդականություն է և ունի նույն սահմանը (սահմանները), ինչը որ ունի $\{x_n\}$ -ը (հիմնավորե՛ք):
2. Եթե $\{x_n\} \subset X$ հաջորդականությունը ունի $\lim\{x_n\} = a$ սահման, ապա $a \in \overline{\{x_n\}}$ (հիմնավորե՛ք):
3. Ցանկացած T_2 -փարածությունում ամեն մի զուգամետ հաջորդականություն ունի միակ սահման:

Իրոք, ենթադրենք որևէ X T_2 -փարածությունում ինչ-որ $\{x_n\}$ հաջորդականություն ունի $\lim x_n = a$, $\lim x_n = b$, $a \neq b$ սահմաններ: Դիփարկենք a և b կետերի չհափվող որևէ U և V շրջակայքեր (**շարունակեք ապացուցումը**):

Թեորեմ 1: Կամայական X մետրիկային փարածության ամեն մի $\{x_n\} \subset X$ հաջորդականության և $a \in X$ կետի համար հետևյալ երկու պնդումները համարժեք են.

- ա) գոյություն ունի $\lim\{x_n\} = a$ սահման,
- բ) ցանկացած $\mathcal{D}(a, r)$ բաց գնդի համար գոյություն ունի n_0 բնական թիվ, որ $x_n \in \mathcal{D}(a, r)$ երբ $n > n_0$:

Ապացուցում: Անցումը α -ից β -ին ակնհայտ է: Յույց փանք $\beta \Rightarrow \alpha$ անցումը: Դիցուք U -ն a կետի որևէ շրջակայք է: Ըստ կետի շրջակայքի սահմանման՝ գոյություն ունի a կետի V բաց շրջակայք, որ $a \in V \subset U$: Նամաձայն նախորդ թեմայի թեորեմ 3-ի՝ գոյություն ունի a կենտրոնով $\mathcal{D}(a, r)$ բաց գունդ, որ $\mathcal{D}(a, r) \subset V$: Ըստ պայմանի՝ գոյություն ունի n_0 թիվ, որ $x_n \in \mathcal{D}(a, r)$, երբ $n > n_0$: Ներկայացնենք $x_n \in U$, երբ $n > n_0$, ուրեմն $\lim\{x_n\} = a$: ■

Քննարկենք հետևյալ հարցը. ինչպես են միմյանց հետ կապված փարածության փոպոլոգիան (այսինքն բաց և փակ ենթաբազմությունները) և փակ փարածությունում զուգամետ հաջորդականությունները: Սկսենք բաց ենթաբազմություններից:

Թեորեմ 2: Դիցուք X փոպոլոգիական փարածությունը բավարարում է հաշվելիության առաջին արքսիոմին: Ապա X -ի որևէ A ենթաբազմություն բաց ենթաբազմություն է այն և միայն այն դեպքում, երբ X -ում ամեն մի հաջորդականություն, որը զուգամիփում է A -ի որևէ կետի, ընկած է A -ի մեջ սկսած ինչ-որ անդամից:

Նախ ապացուցենք մի օժանդակ պնդում:

Լեմմա: Եթե X փոպոլոգիական փարածությունը բավարարում է հաշվելիության առաջին արքսիոմին, ապա նրա ամեն մի x կետի համար գոյություն ունի շրջակայքերի այնպիսի $\{U_i(x)\}$ հաշվելի բազա, որ $U_{i+1}(x) \subset U_i(x)$ ցանկացած i բնական թվի դեպքում:

Ապացուցում: Դիտարկենք x կետի շրջակայքերի որևէ $\{V_i(x)\}$ հաշվելի բազա և կազմենք x -ի շրջակայքերի նոր՝ $\{U_i(x)\}$ հաշվելի բազա, սահմանելով $U_1(x) = V_1(x)$ և $U_i(x) = \bigcap_{k=1}^i V_k(x)$ ամեն մի i ինդեքսի համար: Պարզ է, որ միշտ $U_{i+1}(x) \subset U_i(x)$: ■

Թեորեմ 2-ի ապացուցում: Պայմանի անհրաժեշտությունը անմիջապես հետևում է հաջորդականության զուգամիփության սահմանումից: Յույց փանք պայմանի բավարարությունը հակասող ենթադրությամբ: Դիցուք որևէ A ենթաբազմության համար նշված պայմանը փեղի ունի, բայց A -ն բաց չէ: Նշանակում է՝ գոյություն ունի $s \in A$ կետ, որը ներքին կետ չէ A -ի համար: Ըստ լեմմայի՝ գոյություն ունի s կետի շրջակայքերի $\{U_i(s) : i \in I \subset \mathbb{N}\}$ հաշվելի բազա, որ $U_i(s) \supset U_{i+1}(s)$ ամեն մի $i, i+1 \in I$ դեպքում: Քանի որ $s \notin \text{int } A$, ուստի ամեն մի $U_n(s)$ -ում կարող ենք ընտրել x_n կետ, որ $x_n \notin A$: Պարզ է, որ սրացված $\{x_n\}$ հաջորդականությունը զուգամիփում է s կետին, և ըստ թեորեմի պայմանի՝ նրա անդամները ինչ-որ համարից սկսած պետք է պարկանեն A -ին: Բայց դա հակասում է նրան, որ $\{x_n\} \cap A = \emptyset$: ■

Այժմ քննարկենք փակ ենթաբազմությունների դեպքը: Այդ նպատակով վերադառնանք վերը բերված հարկություն 2-ին՝ եթե գոյություն ունի $\lim\{x_n\} = s$ սահման, ապա $s \in \overline{\{x_n\}}$:

Այս հատկությունը ճիշտ է նաև հետևյալ ավելի ընդհանուր տեսքով. դիցուք ունենք $A \subset X$ որևէ ենթաբազմություն և $\{x_n\} \subset A$ հաջորդականություն: Եթե գոյություն ունի $\lim x_n = s$ սահման, ապա $s \in \bar{A}$: Այսինքն A ենթաբազմության մեջ պարունակվող ցանկացած զուգամեք հաջորդականության ամեն մի սահման հայման կետ է A -ի համար (պարզունակ, սահմանումների մակարդակով կատարվող ապացույցը թողնվում է ընթերցողին):

Թեորեմ 3: Դիցուք X փարածությունը բավարարում է հաշվելիության առաջին ասքիոմին: Ապա X -ի կամայական ոչ դատարկ A ենթաբազմություն փակ է այն և միայն այն դեպքում, երբ A ենթաբազմությունում պարունակվող ամեն մի զուգամեք հաջորդականության $\forall$ սահման հայման կետ է A -ի համար:

Պայմանի անհրաժեշտության մասին արդեն խոսել ենք: Իսկ բավարարությունը ապացուցվում է ինչպես թեորեմ 2-ում՝ դարձյալ լեմմայի օգնությամբ (**մանրամասները թողնում ենք ընթերցողին**):

Հաջորդ հիմնական հարցը հետևյալն է՝ կարելի՞ է արդյոք փարածության փոպոլոգիան նկարագրել զուգամեք հաջորդականությունների և նրանց սահմանների միջոցով: Նախ հստակեցնենք հարցադրումը:

Դիցուք ունենք ինչ-որ X բազմություն. դիտարկենք մի M բազմություն, որի փարրերը $(\{x_n\}, s)$ փեսքի որոշ զույգեր են, որտեղ $\{x_n\}$ -ը որևէ հաջորդականություն է X -ում, իսկ s -ը X -ի որևէ կետ է: Պահանջենք, որ M -ը բավարարի հետևյալ երկու պայմաններին՝

- ա) Եթե $(\{x_n\}, s) \in M$, ապա $\{x_n\}$ -ի ցանկացած $\{y_n\}$ ենթահաջորդականության դեպքում նաև $(\{y_n\}, s) \in M$:
- բ) ցանկացած $\{x_n\}$ սրացիոնար հաջորդականության դեպքում, եթե ինչ-որ անդամից սկսած $x_m = x_{m+1} = \dots = s$, ապա $(\{x_n\}, s) \in M$:

Տարք 1: Տվյալ X և M բազմությունների դեպքում գոյություն ունի՞ արդյոք միակ այնպիսի τ փոպոլոգիա X -ում, որ $(\{x_n\}, s) \in M$ այն և միայն այն դեպքում, երբ գոյություն ունի $\lim x_n = s$ սահման (X, τ) փարածությունում:

Այս հարցի դրական պատասխանի դեպքում կասենք, որ X -ի τ փոպոլոգիան որոշվում է M բազմությունով:

Տարք 2 (հարք 1-ի հակառակը): Ճիշտ է արդյոք, որ X բազմության կամայական τ փոպոլոգիայի համար գոյություն ունի վերը նկարագրված $(\{x_n\}, s)$ զույգերի M բազմություն այնպես, որ M -ով որոշվող X -ի փոպոլոգիան համընկնում է τ -ի հետ:

1 և 2 հարցերի դրական պատասխանների դեպքում կունենանք, որ տվյալ X բազմության բոլոր փոպոլոգիաները կարող են լիովին նկարագրվել X -ում զուգամեք հաջորդականությունների փերմիններով:

Այժմ քննարկենք այդ հարցերը փակման գործողության փեսանկյունից: Դիցուք A -ն X փարածության սկեռված ենթաբազմություն է: Նշանակենք $\tilde{A}$ -ով բոլոր A -ի

մեջ պարունակվող զուգամեծ հաջորդականությունների սահմանների բազմությունը: Պարզ է, որ $\tilde{A} \subset \bar{A}$: Ենթադրենք, որ իր հերթին $\bar{A} \subset \tilde{A}$, և հետևաբար $\tilde{A} = \bar{A}$:

Սա նշանակում է, որ $\bar{A}$ փակումը համընկնում է A ենթաբազմությունում պարունակվող բոլոր զուգամեծ հաջորդականությունների սահմանների բազմության հետ: Եթե ասվածը փեղի ունենա X -ի ցանկացած A ենթաբազմության դեպքում, ապա X փարածությունում ենթաբազմությունների փակման գործողությունը, ուստի և X -ի փոպոլոգիան լիովին կորոշվի X -ում զուգամեծ հաջորդականությունների և նրանց սահմանների միջոցով (ևս մի հնարավորություն բազմության վրա փոպոլոգիա սահմանելու համար): Այն, որ դա հնարավոր է որոշ փարածությունների դեպքում, նախապես ցույց փանք հասարակ օրինակով:

Վերցնենք որևէ X բազմություն և նրանում զուգամեծ հաջորդականություններ հայտարարենք միայն և միայն սրացիոնար հաջորդականությունները: Եթե $\{x_n\}$ -ը մի այդպիսի հաջորդականություն է՝ $x_m = x_{m+1} = \dots = s$, որոշ m համարից սկսած, ապա սահմանենք $\lim\{x_n\} = a$: Պարզ է, որ $\forall A \subset X$ ենթաբազմության դեպքում $\tilde{A} = A$: Արդյունքում ստանում ենք $A \mapsto cl A$ գործողություն X -ում, որտեղ $cl A = \tilde{A}$: Տեղի ունի ստույգություն է, որ այն Կուրափովսկու փակման գործողություն է (բավարարվում են K1-K4 աքսիոմները), և սրացված փոպոլոգիայում $\bar{A} = \tilde{A} = A$: Նկատենք, որ սրացված X -ի դիսկրետ փոպոլոգիան է (**հիմնավորե՛ք**):

Տարց 3: Տեղի ունի՞ արդյոք նույնը ցանկացած փոպոլոգիական փարածության դեպքում: Պարասխանը բացասական է, ցույց փանք օրինակով:

Օրինակ 2: Դիտարկենք որևէ $(X, \text{հաշվ. լր.})$ փարածություն, որտեղ X -ը ոչ հաշվելի բազմություն է: Սկեռենք որևէ $a \in X$ կետ և դիտարկենք X -ի $A = X \setminus \{a\}$ ենթաբազմությունը: Տեղի է փեսնել, որ $a \in \bar{A}$: Ցույց փանք, որ գոյություն չունի $\{x_n\} \subset A$ զուգամեծ հաջորդականություն, որ $\lim\{x_n\} = a$: Ենթադրենք հակառակը, գոյություն ունի $\{x_n\} \subset A$ հաջորդականություն, որ $\lim\{x_n\} = a$: Պարզ է, որ $U = X \setminus \{x_n\}$ ենթաբազմությունը a կետի բաց շրջակայք է: Բայց $U \cap \{x_n\} = \emptyset$, ինչը հակասում է $\lim\{x_n\} = a$ պայմանին:

Այս «անհաջողության» պարճառն այն է, որ հաջորդականությունները հաշվելի բազմություններ են, ինչը թույլ չի փալիս ընդհանուր (X, τ) փոպոլոգիական փարածությունների դեպքում հայտնաբերել ենթաբազմության բոլոր հպման կետերը հաջորդականությունների սահմանների փեսքով:

Այնուամենայնիվ ընդհանուր փոպոլոգիայում զարգացվում է զուգամիություն փեսություն այնպես, որ ցանկացած փոպոլոգիա լիովին նկարագրվում է զուգամիության փեսմիներով: Արվում է դա երկու համարժեք եղանակով. ընդհանրացնելով հաջորդականություն և հաջորդականության սահման հասկացությունները: Մի դեպքում ներմուծվում են **ֆիլտր** և **զուգամեծ ֆիլտր** հասկացություններ, իսկ մյուս դեպքում՝ **ուղղվածություն** և **զուգամեծ ուղղվածություն** հասկացություններ (մանրամասնությունները փես [Calle] գրքում):

Դիփոլություն: Որոշ դասի փարածությունների համար վերոհիշյալ հարց պարասխանը դրական է նաև սովորական հաջորդականությունների դեպքում: Իրոք, փեղի ունի.

Թեորեմ 4: Եթե X փոպոլոգիական փարածությունը բավարարում է հաշվելիության առաջին արքիմիդին (մասնավորապես՝ մեթրիկային փարածություն է), ապա ցանկացած $A \subset X$ ենթաբազմության համար $\tilde{A} = \bar{A}$:

Ապացուցում: Ցույց փանք, որ $\bar{A} \subset \tilde{A}$: Դիցուք $a \in \bar{A}$, ցույց փանք, որ գոյություն ունի $\{x_n\} \subset A$ հաջորդականություն, որ $\lim\{x_n\} = a$: Ըստ լեմմայի՝ a կետի համար գոյություն ունի շրջակայքերի հաշվելի $\{U_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ բազա, որ $U_{n+1} \subset U_n$, $n \in \mathbb{N}$:

Քանի որ $U_n \cap A \neq \emptyset$, կարող ենք յուրաքանչյուր U_n -ում ընտրել որևէ $x_n \in A$ կետ: Ստանում ենք $\{x_n\} \subset A$ հաջորդականություն, և ակնհայտ է, որ $\lim\{x_n\} = a$: Ուստի $a \in \tilde{A}$: ■

Նշված բնութագրերից հետևելով հարցը՝ ինչպես է՞նք հարցի հետևի կապից հետո աշխատել հարցի պատասխանի համար և չափազանց հաջողությամբ համարացրել:

Դիցուք ունենք X և Y բազմություններ և $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերում: Ամեն մի $\{x_n\} \subset X$ հաջորդականության կարող ենք համադրել $\{y_n\} \subset Y$ հաջորդականություն, որպեսզի $y_n = f(x_n)$: Այս $\{f(x_n)\}$ հաջորդականությունը կոչվում է $\{x_n\}$ **հաջորդականության կերպար** f արտապատկերման դեպքում:

Այսուհետև պարզության համար $\lim\{x_n\}$ և $\lim\{f(x_n)\}$ նշանակումների փոխարեն կօգտագործենք $\lim x_n$ և $\lim f(x_n)$ գրառումները:

Թեորեմ 5: Եթե $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերումը անընդհատ է $a \in X$ կետում, իսկ $\{x_n\} \subset X$ հաջորդականությունը զուգամիպում է a կետին՝ $\lim x_n = a$, ապա նրա կերպար $\{f(x_n)\} \subset Y$ հաջորդականությունը զուգամիպում է $f(a) \in Y$ կետին՝ $\lim f(x_n) = f(\lim x_n) = f(a)$:

Ապացուցում: Վերցնենք $f(a)$ կետի որևէ V շրջակայք: a կետում f -ի անընդհատությունից հետևում է՝ գոյություն ունի a կետի U շրջակայք, որ $f(U) \subset V$: Այն բանից, որ $\lim x_n = a$, հետևում է՝ գոյություն ունի n_0 թիվ, որ $x_n \in U$, երբ $n > n_0$: Ուստի $f(x_n) \in V$, երբ $n > n_0$, որից էլ հետևում է՝ $\lim f(x_n) = f(a)$: ■

Նախառակ պնդումը ընդհանուր դեպքում ճիշտ չէ. գոյություն ունեն X և Y փոպոլոգիական փարածություններ և $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերում, որ X -ում զուգամիպ ամեն մի $\{x_n\}$ հաջորդականության $\{f(x_n)\}$ կերպարը զուգամիպ է Y -ում և $\lim f(x_n) = f(\lim x_n)$, բայց f -ը անընդհատ չէ:

Օրինակ 3: Դիցուք X -ը ոչ հաշվելի որևէ բազմություն է, դիփարկենք $(X, \text{հաշվ. լր.})$ և $(X, \text{դիսկր.})$ փարածությունները: Ինչպես գիտենք, այս փարածություններում զուգամիպում են միայն սփացիոնար հաջորդականությունները (տե՛ս օրինակ 1-ը թեմա 9-ում): Դիփարկենք $f : (X, \text{հաշվ. լր.}) \rightarrow (X, \text{դիսկր.})$ արտապատկերումը, որպեսզի f -ը X -ի $\mathbb{1}_X$ նույնական արտապատկերումն է:

Պարզ է, որ եթե գոյություն ունի $\lim x_n = a$ սահման, ապա գոյություն ունի նաև $\lim f(x_n) = f(\lim x_n) = f(a)$ սահման: Ցույց փանք, որ f -ը անընդհատ չէ X -ի և ոչ մի կետում: Իրոք, դիփարկելով $f(x_0) = x_0$ կետի $V = \{x_0\}$ շրջակայքը $(X, \text{դիսկր.})$ -ում՝ տեսնում ենք, որ գոյություն ունի x_0 կետը պարունակող միակ $U = \{x_0\}$ ենթաբազմություն, որ $f(U) \subset V$: Բայց այդ U -ն բաց չէ $(X, \text{հաշվ. լր.})$ -ում, քանի որ $X \setminus U = X \setminus \{x_0\}$ ենթաբազմությունը ոչ հաշվելի բազմություն է (*հաշվառություն*):

Այնուամենայնիվ, որոշ դեպքերում արտապատկերման անընդհատությունը կարող է նկարագրվել հաջորդականությունների զուգամիպության տերմիններով:

Թեորեմ 2: Դիցուք X, Y տոպոլոգիական տարածությունները և $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերումն այնպիսին են, որ

- ա) X -ում զուգամիպ ամեն մի $\{x_n\}$ հաջորդականության համար $\{f(x_n)\}$ հաջորդականությունը զուգամիպ է Y -ում և $\lim f(x_n) = f(\lim x_n)$,
- բ) X -ը բավարարում է հաշվելիության առաջին արքսիոմին:

Ապա f -ը անընդհատ արտապատկերում է:

Ապացուցում: Ենթադրենք f -ը անընդհատ չէ X -ի ինչ-որ a կետում: Այդ կետի համար դիտարկենք շրջակայքերի որևէ $\{U_n\}$ հաշվելի բազա: Կարող ենք համարել, որ $U_{n+1} \subset U_n$ (տե՛ս լեմման թեմա 9-ում): Քանի որ f -ը անընդհատ չէ a կետում, գոյություն ունի $f(a)$ կետի V շրջակայք, որի համար գոյություն չունի a կետի U շրջակայք, որ $f(U) \subset V$: Մասնավորապես սա նշանակում է, որ ամեն մի U_n -ում գոյություն ունի $x_n \in U_n$ կետ, որ $f(x_n) \notin V$: Պարզ է, որ ստացված $\{x_n\}$ հաջորդականությունն ունի $\lim x_n = a$ սահման: Ներկայացնենք, համաձայն թեորեմի առաջին պայմանի գոյություն ունի նաև $\lim f(x_n) = f(\lim x_n) = f(a)$ սահման: Բայց $\{f(x_n)\}$ հաջորդականության բոլոր կետերը դուրս են $f(a)$ -ի V շրջակայքից (հակասություն):

Դիտողություն: Քանի որ $\mathbb{R}^n$ եվկլիդեսյան մետրիկային տարածությունները, մասնավորապես $\mathbb{R}$ թվային ուղիղը և $\mathbb{R}^2$ հարթությունը բավարարում են հաշվելիության առաջին արքսիոմին, ուստի թեորեմ 2-ի շնորհիվ հնարավոր է դառնում մաթեմատիկական անալիզի դասընթացներում ֆունկցիաների անընդհատության հետ կապված շատ ապացուցումներ փոխադրել հաջորդականությունների զուգամիպության լեզվով կատարվող հիմնավորումների:

Խնդիրներ և հարցեր թեմա 10-ի վերաբերյալ

- 10.1. Նկարագրեք բոլոր զուգամիպ հաջորդականությունները կապակցված կետագույգ տարածությունում $X = \{x_1, x_2\}$, $\tau = \{\emptyset, \{x_1\}, \{x_1, x_2\}\}$:
- 10.2. Դիցուք X -ը անվերջ բազմություն է վերջավոր լրացումների տոպոլոգիայով: Ապացուցեք, որ ցանկացած $\{x_n\} \subset X$ հաջորդականություն՝ կազմված X -ի տարբեր կետերից, զուգամիպում է X -ի ցանկացած կետի:
- 10.3. Մաթեմատիկական անալիզի դասընթացում ապացուցվում է՝ $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ -ում մոնոտոն աճող, վերևից սահմանափակ ամեն մի հաջորդականություն ունի միակ սահման: Ապացուցեք, որ այսպիսի հաջորդականությունները զուգամիպ չեն $(\mathbb{R}, \mapsto)$ տարածությունում:
- 10.4. Դիտարկենք որևէ հաշվելի $X = \{x_1, x_2, \dots\}$ բազմություն: Սահմանեք X -ի համար այնպիսի τ տոպոլոգիա, որ (X, τ) տարածությունում բոլոր զուգամիպ հաջորդականություններն ունենան միևնույն սահմանը:

Ցուցում. Քննարկեք $\{\emptyset, X, \{x_1\}, \{x_1, x_2\}, \{x_1, x_2, x_3\}, \dots\}$ ընդհանրությունը:

- 10.5. Դիտարկենք որևէ $(X, \text{հաշվ. լր.})$ տարածություն, և դիցուք A -ն X -ի որևէ ոչ հաշվելի ենթաբազմություն է: Ապացուցե՛ք՝
- ա) ցանկացած $b \in X \setminus A$ կետ համան կետ է A -ի համար,
 - բ) գոյություն չունի $\{a_n\} \subset A$ հաջորդականություն, որ $\lim a_n = b$:
- 10.6. Ապացուցեք, եթե $\{x_n\} \subset X$ հաջորդականությունն ունի $\lim x_n = a$ սահման, ապա a -ն պարկանում է $\overline{\{x_n\}}$ փակմանը:
- 10.7. Ապացուցեք, ցանկացած $\{x_n\} \subset X$ զուգամետ հաջորդականության ամեն մի $\{y_n\}$ ենթահաջորդականություն ունի նույն սահմանը (սահմանները), ինչը որ ունի $\{x_n\}$ -ը:
- 10.8. Հաջորդականության ենթահաջորդականություն սահմանելիս պահանջեցինք $h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ արտապարկերման գոյություն, որը պետք է բավարարի $h(i) > h(j)$ պայմանին ամեն անգամ, երբ $i > j$:
- Նաթգ:** Ինչպիսի՞ էֆեկտներ կարող են առաջանալ, եթե սահմանման մեջ վերո-հիշյալ պայմանը փոխարինենք $h(i) \geq h(j)$, երբ $i > j$ ավելի թույլ պայմանով:
- Հաջորդ երեք խնդիրներում հստակեցվում է հարցադրումը:
- 10.9. Ճիշտ է արդյոք, որ ցանկացած սրացիոնար հաջորդականության ամեն մի ենթահաջորդականություն նույնպես սրացիոնար հաջորդականություն է:
- 10.10. Կմնա՞ր արդյոք ճիշտ պնդումը, $\{x_n\} \subset X$ զուգամետ հաջորդականության ցանկացած ենթահաջորդականություն
- ա) նույնպես զուգամետ է,
 - բ) ունի նույն սահմանները, ինչը որ ունի $\{x_n\}$ հաջորդականությունը:
- 10.11. Նշանակենք $\{\lim x_n\}$ սիմվոլով $\{x_n\} \subset X$ հաջորդականության բոլոր սահմանների բազմությունը (այն կարող է լինել նաև $\emptyset$ բազմություն): Ճիշտ է արդյոք պնդումը, $\{x_n\}$ հաջորդականության ցանկացած $\{y_n\}$ ենթահաջորդականության դեպքում տեղի ունի $\{\lim y_n\} \subset \overline{\{\lim x_n\}}$ ներդրում: